SILLAGE — Livraison Data & ML | Vendredi 13 novembre 2026

G22 · Auralis — Hackathon Givaudan
Livraison collective : Joseph, Rossaina et Roua — pôle Data & ML
Repository : example-rag / main / sillage-ml
Rapport PDF : Sillage_G22_Livrables_Vendredi_13-11-2026.pdf

Synthèse des cinq livrables

Livrable demandé	Travail réalisé et preuve
1. Code et documentation finalisés	Code Python, jeux de données préparés, modèles, résultats exportés, tests, API FastAPI et README de chaque module M1–M4 ; prototype RAG M5 documenté.
2. Procédure de reproduction des résultats	Instructions d'installation, commandes de tests et d'exécution, jeux préparés, métriques et manifestes de provenance.
3. Comparaison V1/V2 avec métriques	Comparaison de la V1 du mardi 10/11 et de la V2 du jeudi 12/11, ancrée dans l'historique Git et les mesures enregistrées.
4. Analyse des limites et des biais	Analyse documentée des sources, de la normalisation Google Trends, de la validation rétrospective, du périmètre de 30 cas et du RAG.
5. Résultats Data pour la démonstration finale	Quatre API Data testées localement, exposant les résultats calculés de détection, classification, prévision et analyse cross-market ; résultats et sources disponibles pour le prototype Tech.

1 — Code, données et documentation livrés

Le travail s'appuie sur **Google Trends et Wikipédia**. La préparation produit notamment **12 690 observations Wikipédia exploitables pour M1**, **1 786 observations Google Trends pour le pilote M1** et **12 784 observations mensuelles, réparties en 136 séries géographiques et 30 sujets alimentaires**, pour M3/M4. Ces ensembles couvrent des usages différents : ils ne doivent pas être additionnés.

Composant	Ce qui a été réalisé	Preuve principale
M1 — Détection	Détecteur statistique avec Z-score robuste, MAD et croissance ; **56 alertes candidates** sur le pilote Google Trends.	`m1_detector/`, `lot02_google_trends/`
M2 — Classification	Trois modèles comparés : régression logistique, Random Forest et XGBoost ; candidat Random Forest enregistré.	`m2_classifier_v2/artifacts/comparison_v2/`
M3 — Prévision	Quatre méthodes comparées : Last Value, Ridge, Holt amorti et Seasonal Naive ; prévisions à 3 mois et analyse par fenêtres glissantes.	`m3_forecasting/`
M4 — Cross-market	Chronologie des signaux de hausse par pays ; **104 séries présentant un signal** et **22 aliments comparables entre plusieurs pays**.	`m4_crossmarket/`
M5 — RAG	Prototype de recherche documentaire et génération de réponses avec sources, documenté dans le dépôt.	`m5_rag_prototype/`, `benchmark_llm.pdf`

Le pôle Data & ML travaille sur des **indices statistiques agrégés**, sans recourir à des données individuelles identifiables dans ces modèles, conformément au principe de minimisation des données du RGPD.

2 — Reproduction des résultats

Environnement : Python 3.11+ ; essais conduits sous Python 3.12. Chaque module possède ses dépendances et son README. Les résultats de référence sont archivés dans ses répertoires `artifacts/`, avec les métriques et les fichiers de provenance.

```
# Cloner le dépôt et rejoindre les modules
 git clone https://github.com/Hetic-Hackathon-Givaudan-2026-Groupe-22/example-rag.git
 cd example-rag/sillage-ml
 python -m venv .venv
 source .venv/Scripts/activate
```

Exécuter les tests (installer les dépendances du module concerné avant l'exécution) :

```
(cd lot01_wikipedia_cleaning && python -m unittest discover -s tests -v)
(cd lot02_google_trends && python -m pytest -q)
(cd m1_detector && python -m pytest -q)
(cd m2_classifier_v2 && python -m pip install -r requirements-comparison.txt && python -m pytest -q)
(cd m3_forecasting && python -m pytest -q)
(cd m4_crossmarket && python -m pytest -q)
```

Rejouer les calculs depuis les jeux de données préparés :

```
# Dans sillage-ml/m3_forecasting
python -m sillage_m3.run_rolling \
  --input data/processed/m3_30_foods_geo_2019_2026.csv \
  --out artifacts/reproduction_m3_v03

# Dans sillage-ml/m4_crossmarket
python -m sillage_m4.run \
  --input data/processed/m3_30_foods_geo_2019_2026.csv \
  --out artifacts/reproduction_m4_v01
```

Tester les API : M1 `sillage.api:app` (port 8003), M2 `sillage_v2.api:app` (8004), M3 `sillage_m3.api:app` (8005), M4 `sillage_m4.api:app` (8006). Chaque module possède son mode de lancement exact et ses variables de sélection d'artefacts dans son README. La documentation interactive est accessible sur `/docs` après démarrage local.

Les **données préparées, artefacts enregistrés, métriques et tests** sont livrés. Les exports sources bruts conservés en dehors de GitHub pour les droits de redistribution sont distincts du jeu préparé publié : la reproduction des résultats enregistrés et la réextraction de toutes les sources depuis l'origine sont deux opérations différentes.

3 — Comparaison V1 mardi / V2 jeudi et métriques

Historique Git vérifié : commit V1 du mardi 10 novembre (`21930115`) → commit V2 du jeudi 12 novembre (`78fd84b`). Le passage à V2 a ajouté **181 fichiers Data & ML** sous `sillage-ml/`, en préservant les fichiers du prototype RAG de mardi.

Dimension	V1 — mardi 10/11	V2 — jeudi 12/11
Démonstrateur	Prototype RAG et contrat OpenAPI ; score de démonstration simulé.	Modules Data & ML exécutables et résultats calculés.
Données	Histoire fictive et questions de benchmark RAG.	Jeux Google Trends/Wikipédia nettoyés et données géographiques préparées.
Fonctions	Recherche documentaire et réponses LLM ; contrat de score.	Détection, classification, prévision à trois mois et cross-market, avec API dédiées.
Validation	Benchmark RAG et tests du démonstrateur.	Comparaison ML, backtests, métriques, tests et rapports de validation.
Livraison	Fichiers RAG, OpenAPI et démonstrateur.	Code, données préparées, modèles, API, sorties, tests, PDF et documentation.

Résultats mesurés de la V2 :

Résultat	Mesure publiée
M1	56 alertes candidates sur 1 786 observations Google Trends (19 séries).
M2 — régression logistique	28/30 classifications correctes ; F1 macro 0,933.
M2 — Random Forest	**29/30** classifications correctes ; **F1 macro 0,967** en validation Leave-One-Topic-Out rétrospective.
M2 — XGBoost	27/30 ; F1 macro 0,900.

Résultat	Mesure publiée
M3 — Last Value	MAE 7,6517 (sélection), 10,9743 (holdout).
M3 — Seasonal Naive	MAE holdout 10,1593 ; meilleure MAE que Last Value sur ce holdout.
M3 — diagnostic temporel	11 288 états calculés ; 408 prévisions inchangées entre v0.2 et v0.3.
M4	104 séries avec hausse détectée ; 22 aliments comparables entre au moins deux pays.

Lecture des métriques : mardi, le benchmark mesure la performance du RAG ; jeudi, M2 mesure la classification et M3 la prévision. Ces mesures sont chacune présentées dans leur unité et leur protocole : la progression V1→V2 est une **extension vérifiable des fonctionnalités et des résultats mesurés**, pas un pourcentage de progression artificiel.

Preuves : `m2_classifier_v2/artifacts/comparison_v2/metrics_v2.json`, `m3_forecasting/artifacts/m3_30_aliments_v02/metrics_m3.json`, `m4_crossmarket/artifacts/m4_v01/metrics_m4.json` et les rapports de module.

4 — Analyse des limites et des biais

Ces points identifient les **conditions de lecture des résultats et les améliorations prioritaires** du système ; les modèles, API et expérimentations présentés ci-dessus ont bien été réalisés.

Sujet	Constat scientifique	Suite méthodologique
Couverture des données	Google Trends et Wikipédia mesurent principalement l'attention, non les ventes ; les sources couvrent une partie des usages consommateurs.	Enrichissement des données, diversification des sources autorisées.
Indices relatifs	Les séries Google Trends sont normalisées par requête et fenêtre ; leurs niveaux ne sont pas des volumes comparables entre pays.	Conservation des requêtes, pays, dates et scopes de normalisation.
Validation de M2	Référentiel de 30 cas, labels à consolider et trajectoires évaluées a posteriori.	Référentiel métier élargi et validation prospective à date fixe.
Prévision M3	Les backtests mesurent la qualité sur les périodes étudiées ; v0.3 ajoute du diagnostic sans changer la précision des prévisions.	Évaluation continue sur de nouvelles périodes et nouveaux ingrédients.
Chronologie M4	Les décalages détectés décrivent des hausses relatives, pas une causalité entre pays.	Revue métier de chronologies et analyse de sensibilité.
RAG M5	Le premier corpus utilisé est une histoire fictive : il valide le mécanisme du prototype documentaire.	Extension vers un corpus alimentaire documenté et vérification des réponses sourcées.

5 — Contribution Data à la démonstration finale

La chaîne de valeur démontrée par la Data repose sur quatre résultats accessibles via les API :

1. **Détecter** les premiers signaux d'émergence dans les séries d'intérêt.
2. **Qualifier** la trajectoire historique comme buzz ou tendance durable.
3. **Anticiper** les indices d'intérêt à un horizon de trois mois.
4. **Comparer** l'apparition relative des signaux entre marchés.

La couche RAG illustre la possibilité de restituer ces analyses sous forme d'explications documentées. **Le pôle Data a livré les services et sorties nécessaires à la démonstration du prototype Tech**, avec une documentation Swagger et des artefacts mesurés. Le dépôt conserve également le démonstrateur simulé de mardi, séparément des API Data alimentées par les calculs de jeudi.